MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI – CAMPUS CAMPO MAIOR
TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO MÉDIO – 3o INFO
DISC.: BANCO DE DADOS (2024.01)
PROFESSOR.: NAIRON SARAIVA VIANA

ATIVIDADE EM SALA DE AULA
MODELO LÓGICO – Relacional (14/10/2026)

Aluno (a): _____ Num.: _____

ORIENTAÇÕES SOBRE A ENTREGA:

1. ATIVIDADE AVALIATIVA (QUALITATIVO PARA A PROVA MENSAL) – **VALOR: 1,0pt**
2. A LISTA DEVERÁ SER RESPONDIDA
   - 2.1 NO CADERNO: SOMENTE AS RESPOSTAS
   - 2.2 ENTREGUE, NO MÁXIMO, **FINAL DA AULA**

Questão 1 Com base na associação existente entre o Modelo Entidade-Relacionamento e o Modelo Relacional assinale V ou F nas alternativas que seguem:

( ) As colunas de uma relação estão associadas aos atributos de uma entidade

( ) Um relacionamento do modelo ER está relacionado a uma coluna de uma relação

( ) É possível termos 2 entidades diferentes de um mesmo conjunto de entidades, porém com os mesmos atributos; da mesma forma que podemos ter 2 relações diferentes com os mesmos atributos

( ) No modelo Relacional uma *tupla* identifica um grupo de itens de uma entidade, uma linha de uma tabela

( ) Relações = Conjunto de Entidades = Tabelas

Questão 2: Assinale nas alternativas que seguem a regra que caracteriza CORRETAMENTE a utilização do conceito de *Chave Primária* no modelo relacional:

a) Nenhum componente de uma chave primária pode ter valor nulo

b) Uma chave primária pode identificar 2 tuplas de 1 relação

c) Chaves primárias indicam quais atributos de uma tabela podem ser repetidos

d) Chaves primárias podem ser usadas para representar atributos compostos

e) Uma relação pode ter mais de 1 chave primária

Questão 3 Sobre o Modelo Relacional de Banco de Dados assinale a alternativa que julgar FALSA:

a) É um modelo lógico do Banco de Dados

b) Especifica colunas de uma tabela, bem como os tipos de cada atributo

c) Especifica chaves que identificam unicamente uma tupla

d) Podemos converter um Modelo Relacional para um Modelo Conceitual

e) Podemos converter um Modelo Conceitual para um Modelo Relacional

Questão 4 Sobre o conceito de Chave Estrangeira no Modelo Relacional assinale V ou F nos itens a seguir:

( ) Associa uma tupla de uma relação a uma tupla em outra relação

( ) Pode ter o seu valor nulo

( ) Uma chave estrangeira de uma relação é também uma chave estrangeira de outra relação

( ) Uma chave estrangeira de uma relação é também uma chave estrangeira de outra relação

( ) Uma chave estrangeira de uma relação pode não existir como chave primária na outra relação

( ) Uma chave estrangeira de uma relação pode existir como chave primária na outra relação

Questão 5 Sobre cardinalidade 1:N entre entidades em um modelo relacional e a associação que existe entre chaves primárias e estrangeiras assinale a alternativa que julgar correta:

a. Na associação 1:N a chave primária de 1 vira chave estrangeira de N

b. Na associação 1:N a chave estrangeira de 1 vira chave estrangeira de N

c. Na associação 1:N a chave primária de N vira chave estrangeira de 1

d. Na associação 1:N a chave estrangeira de N vira chave estrangeira de 1

e. Nenhuma das anteriores.

Questão 6 Considere o seguinte diagrama que ilustra o modelo relacional entre as seguintes relações:

R1 → Cliente (cpf, nome, cidade)
R2 → Dependente (nome, dtnasc, **cpf_cliente**)

Considere as seguintes instâncias das relações R1 e R2:

Cliente

cpf	nome	cidade	salario
123456	Pedro Oliveira	Teresina	R$ 2.500,00
918293	Maria Santos	Campo Maior	R$ 5.200,00
457293	Marta Rocha	Oeiras	R$ 8.100,00
994648	Joao Silva	Sao Paulo	R$ 4.900,00
183648	Joao Sousa	Fortaleza	R$ 7.500,00

Dependente

nome	dtnasc	cpf_cliente
Ana	23/02/05	123456
Marcelo	11/11/08	457293
Mariana	22/01/19	183648
Rodrigo	11/12/22	123456
Cesar	11/01/08	918293
Denis	08/07/05	183648
Cicero	22/03/07	183648
Samara	27/12/22	918293

Sobre as relações, responda:

a) Na conversão para o Modelo ER quem representa a entidade forte e quem representa a entidade fraca?

b) Na relação Cliente quem é a chave primária?

c) Na relação Cliente quem é a chave estrangeira?

d) Na relação Dependente quem é a chave primária?

e) Na relação dependente quem é a chave estrangeira?

f) Qual tupla da relação Cliente poderia ser excluída sem prejuízo para a integridade entre os dados das relações? Explique.

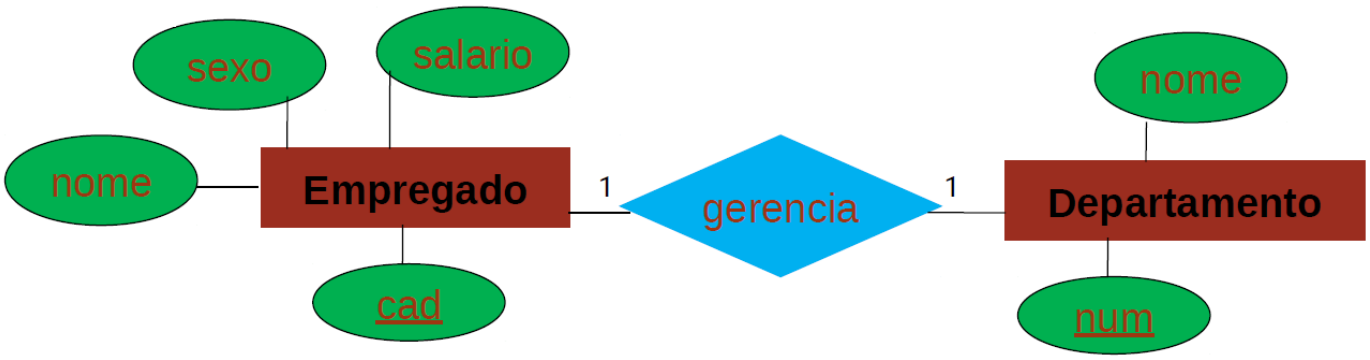
g) Quantos dependentes possui "Pedro Oliveira"?

h) Qual o salário do cliente associado ao dependente "Cícero"

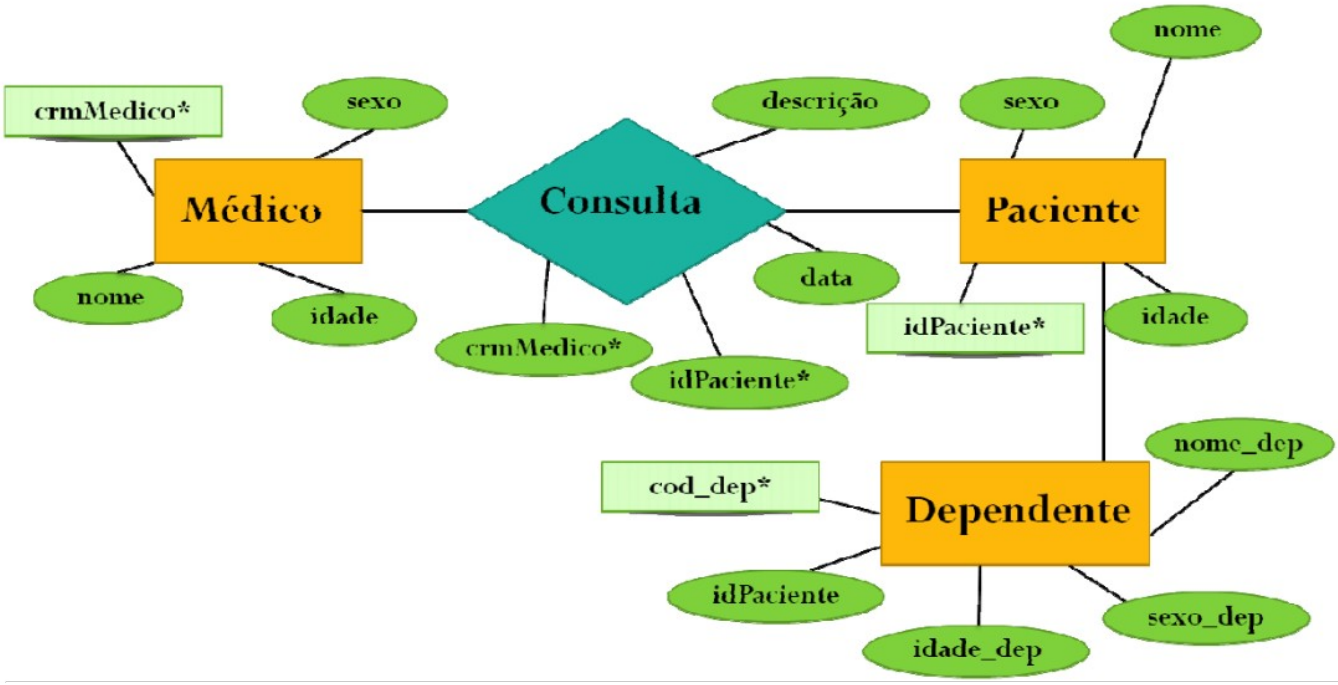
i) Quais as cidades dos dependentes que nasceram após 2010?

Questão 7 Ainda sobre a relação da figura anterior, construa o Diagrama Entidade-Relacionamento completo.

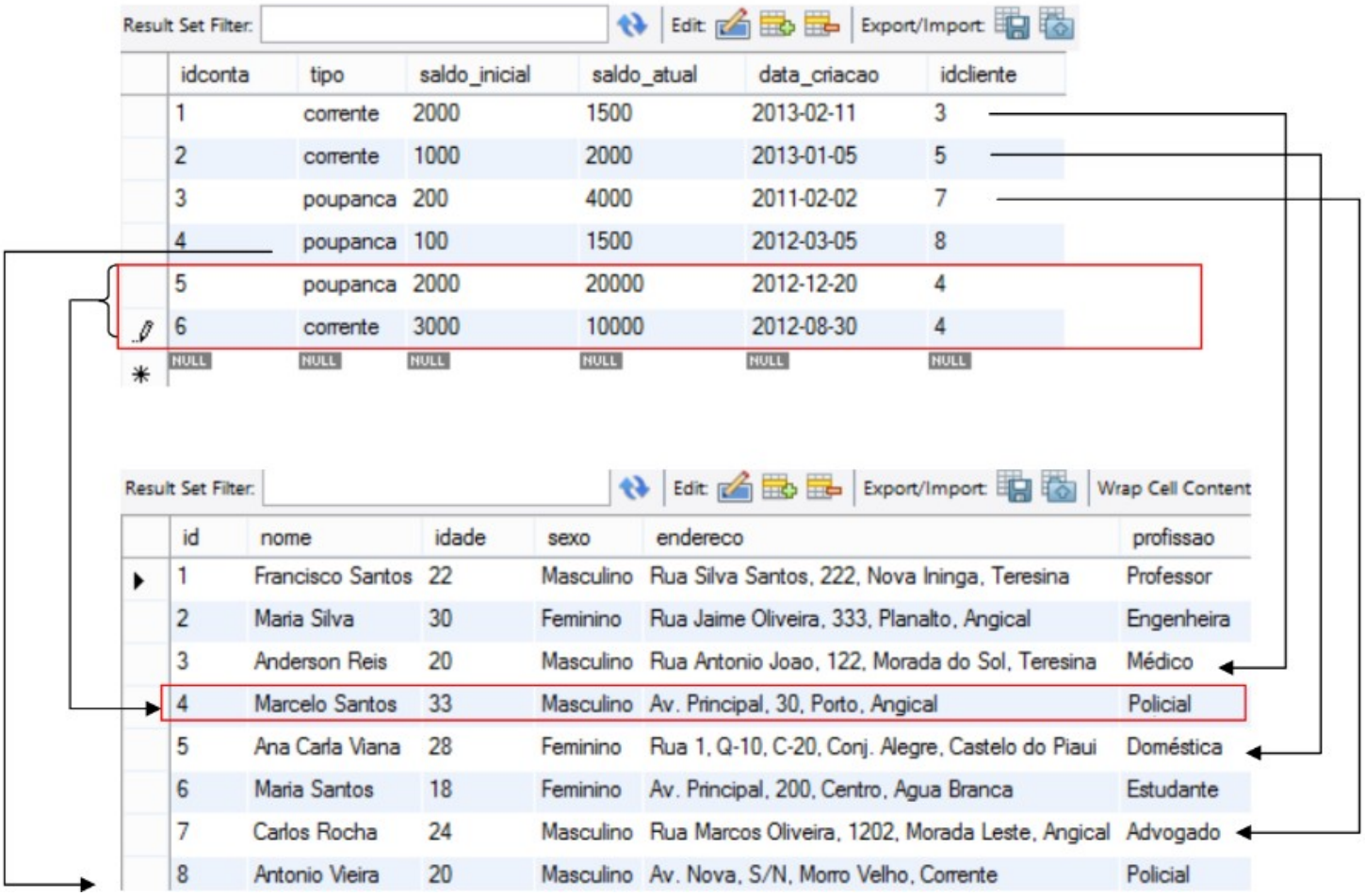
Questão 8 Construa o Modelo Relacional a partir do seguinte modelo Entidade-Relacionamento:



Questão 9 Complete as cardinalidades do modelo ER e construa o Modelo Relacional a partir do seguinte Modelo Entidade-Relacionamento



Questão 10 Construa o Modelo Entidade-Relacionamentoa partir do seguinte Modelo Relacional



Result Set Filter: Edit: Export/Import:

idconta	tipo	saldo_inicial	saldo_atual	data_criacao	idcliente
1	corrente	2000	1500	2013-02-11	3
2	corrente	1000	2000	2013-01-05	5
3	poupanca	200	4000	2011-02-02	7
4	poupanca	100	1500	2012-03-05	8
5	poupanca	2000	20000	2012-12-20	4
6	corrente	3000	10000	2012-08-30	4
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Set Filter: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content

id	nome	idade	sexo	endereco	profissao
1	Francisco Santos	22	Masculino	Rua Silva Santos, 222, Nova Ininga, Teresina	Professor
2	Maria Silva	30	Feminino	Rua Jaime Oliveira, 333, Planalto, Angical	Engenheira
3	Anderson Reis	20	Masculino	Rua Antonio Joao, 122, Morada do Sol, Teresina	Médico
4	Marcelo Santos	33	Masculino	Av. Principal, 30, Porto, Angical	Policial
5	Ana Carla Viana	28	Feminino	Rua 1, Q-10, C-20, Conj. Alegre, Castelo do Piaui	Doméstica
6	Maria Santos	18	Feminino	Av. Principal, 200, Centro, Agua Branca	Estudante
7	Carlos Rocha	24	Masculino	Rua Marcos Oliveira, 1202, Morada Leste, Angical	Advogado
8	Antonio Vieira	20	Masculino	Av. Nova, S/N, Morro Velho, Corrente	Policial

Para este modelo, responda:

a) Quantos clientes possuem conta associada?
b) Qual o nome do cliente com o saldo mais alto?
c) Identifique chaves primárias e estrangeiras
d) Qual a profissão do (s) cliente (s) que possui (em) mais de 1 conta?
e) Quantos clientes possuem mais de 23 anos e conta poupança?